ЗАДАЧА № 1. Найти проекцию сепаратрисы (кривой, разделяющей области с различным числом корней) для катастрофы «ласточкин хвост», задаваемой потенциальной функцией $U\left(X,a,b,c\right)=\frac{X^5}{5}+\frac{aX^3}{3}+\frac{bX^2}{2}+cX$ на плоскость параметров $\left(c,b\right)$ при различных значениях параметра a. Рассмотреть конкретные значения параметра a: $a=1$, $a=0$, $a=-1$. Построить графики сепаратрис для этих значений параметра a.

ЗАДАЧА №2. Тонкая однородная палочка длины l и плотности ρ шарнирно укреплена за верхний конец так, что шарнир находится на расстоянии h от поверхности жидкости плотности ρ_f. Обсудите вопрос об устойчивости вертикального расположения палочки. Точка прикрепления шарнира находится над поверхностью жидкости (Рис.1).

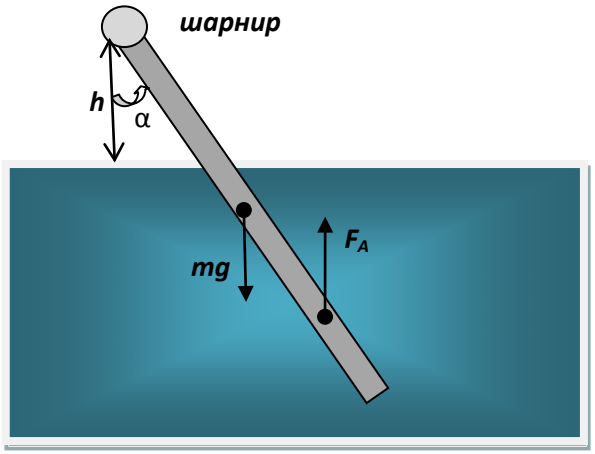


Рис.1

Задача 1 Найти проекцию сепаратрисы (линии, разделяющей области с разным числом корней) для катастрофы "ласточкин хвост" $V(x,a,b,c) = \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}ax^3 + \frac{1}{2}bx^2 + cx$ на плоскость значений параметров (c, b) при разных значениях параметра a.

Решение Сепаратриса определяется совместным решением 2-х ур-ий:

$$\begin{cases} \frac{dV}{dx} = 0 \\ \frac{d^2V}{dx^2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^4 + ax^2 + bx + c = 0 \quad (1) \\ 4x^3 + 2ax + b = 0 \quad (2) \end{cases}$$

Выражая из ур-ия (2) b:

$$b = -4x^3 - 2ax$$

и подставляя его в (1), получим ур-ие (1) в следующем виде:

$$x^4 + ax^2 + bx + c = x^4 + ax^2 + (-4x^3 - 2ax)x + c = -3x^4 - ax^2 + c.$$

Тогда, система (1)-(2) может быть представлена в виде:

$$\begin{cases} b = -4x^3 - 2ax; \quad (3) \\ c = 3x^4 + ax^2; \quad (4) \end{cases}$$

Надо исключить x из системы (3)-(4), чтобы получить зависимость $c = c(b, a)$. Затем построить зависимость $c = c(b, a)$ при разных фиксир. значениях параметра a.

Ур-ие (3) - кубическое относит. X, решить его можно, но сложно. А ур-ие (4) - биквадратное относит. X, поэтому сначала будет искать его решение. Имеем из (4) ($Y = X^2$):

$$3Y^2 + aY - c = 0 \Rightarrow Y_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2+12c}}{6},$$

$$X_{1,2,3,4} = \pm\left(\frac{-a \pm \sqrt{a^2+12c}}{6}\right)^{1/2} - \text{четыре корня}$$

Подставляя эти решения в ур-ие (3), получим

$$\boxed{b = \mp 4\left(\frac{-a \pm \sqrt{a^2+12c}}{6}\right)^{3/2} \mp 2a\left(\frac{-a \pm \sqrt{a^2+12c}}{6}\right)^{1/2}} \quad (5)$$

это и есть зависимость $b(a,c)$ или $c(b,a)$.

Из ур-ие (5) следует, что точка $c=0$ и $b=0$ является его решением для ветви решения со знаком "+" перед радикалом $\sqrt{a^2+12c}$.

Далее, точка $b=0$ может также принадл. ветвям кривой с $a<0$ (но не при $a>0$):

$$\mp 4\left(\frac{-a \pm \sqrt{a^2+12c}}{6}\right)^{3/2} \mp 2a\left(\frac{-a \pm \sqrt{a^2+12c}}{6}\right)^{1/2} = 0$$

Так, при $a = -1$ имеем

$$\mp 4\left(\frac{1 \pm \sqrt{1+12c}}{6}\right)^{3/2} \pm 2\left(\frac{1 \pm \sqrt{1+12c}}{6}\right)^{1/2} = 0$$

$$2\left(\frac{1 \pm \sqrt{1+12c}}{6}\right)^{3/2} = \left(\frac{1 \pm \sqrt{1+12c}}{6}\right)^{1/2}.$$

Поскольку сбоит знак радикала $\sqrt{\ldots}$,

выражения в скобках должны быть неотрицательными, то $(1 \pm \sqrt{1+12c} = 0)$. Для $c > 0$ возвращаем знак "+", для $c < 0$ возможны "+" и "–". Сокращая последнее рав-во на $\left(\frac{1 \pm \sqrt{1+12c}}{6}\right)^{1/2}$, получим

$2\left(\frac{1 \pm \sqrt{1+12c}}{6}\right) = 1 \Rightarrow 1 \pm \sqrt{1+12c} = 3$;

$\pm \sqrt{1+12c} = 2$ (знак "–" не подходит)

$\sqrt{1+12c} = 2 \Rightarrow 1+12c = 4$; $12c = 3$, $c = \frac{1}{4}$

Далее, точки пересечения ветвей с осью b ($c = 0$) возможны только для ветвей с $a < 0$ и знаком "+" в выражении $\left(\frac{-a \pm \sqrt{a^2+12c}}{6}\right)$. Имеем из (5):

$$b = \mp 4\left(\frac{-2a}{6}\right)^{3/2} \mp 2a\left(\frac{-2a}{6}\right)^{1/2} =$$

$$= \mp 4\left(\frac{|a|}{3}\right)^{3/2} \pm 2|a|\left(\frac{|a|}{3}\right)^{1/2} = \mp 4\left(\frac{|a|}{3}\right)^{3/2} \pm 6\left(\frac{|a|}{3}\right)^{3/2} =$$

$$= \mp 2\left(\frac{|a|}{3}\right)^{3/2}.$$

При $a = -1$ имеем $b_{1,2} = \mp 2\frac{1}{3\sqrt{3}} \approx \mp 0{,}4$

Далее, из (5) следует, что $a^2 + 12c \geq 0$. $\Rightarrow c \geq -\frac{a^2}{12}$. Точки с $c = -\frac{a^2}{12}$ (для $a = -1$ это $c = -\frac{1}{12}$) являются остриями "клюва", для соответствующих ветвей, при этом координаты b будут:

$$b_{3,4} = \mp 4\left(\frac{|a|}{6}\right)^{3/2} \mp 2|a|\left(\frac{|a|}{6}\right)^{1/2} = \mp 4\left(\frac{|a|}{6}\right)^{3/2} \pm 12\left(\frac{|a|}{6}\right)^{3/2} =$$

$$= \pm 8\left(\frac{|a|}{6}\right)^{3/2}$$

Из $c = -\frac{a^2}{12}$; $a^2 = -12c = 12|c|$, $a = \pm\sqrt{12|c|}$

$$\Rightarrow b_{3,4} = \pm 8\left(\frac{\sqrt{12}|c|}{6}\right)^{3/2} = \pm 8\left(\frac{\sqrt{3}\,|c|}{\sqrt{3}\sqrt{3}}\right)^{3/2} = \pm 8\left(\frac{|c|}{\sqrt{3}}\right)^{3/2}$$

При $|a| = 1$ и $|c| = \frac{1}{12}$ имеем

$$b_{3,4} = \pm\frac{8}{6^{3/2}} = \pm\frac{8}{6\sqrt{6}} = \pm\frac{4}{3\sqrt{6}}$$

Таким образом, мы видим, что при отрицат. $b < 0$ эта кривая очень сложно устроена: у неё есть "клювы" и самопересечения. Далее, при любых a, как следует из ур-ия (5), эти кривые симметричны относительно b, т.е. $c(b,a) = c(-b,a)$.

Далее, нетрудно найти найти асимптотику кривых при $c \to +\infty$. Из (5) имеем при $c \to +\infty$

$$b \underset{c\to+\infty}{\to} \mp 4\left(\frac{\sqrt{12c}}{6}\right)^{3/2} \mp 2a\left(\frac{\sqrt{12c}}{6}\right)^{1/2} \to$$

$$\to \mp 4\left(\frac{2\sqrt{3}}{2\cdot 3}\sqrt{c}\right)^{3/2} = \mp 4\left(\sqrt{\frac{c}{3}}\right)^{3/2} = \pm 4\left[\left(\frac{c}{3}\right)^{1/2}\right]^{3/2} =$$

$$= \pm 4\left(\frac{c}{3}\right)^{3/4}; \Rightarrow \frac{c}{3} = \left(\pm\frac{b}{4}\right)^{4/3} \Rightarrow$$

$$c \to 3\left(\pm\frac{b}{4}\right)^{4/3}, \text{ если } b \to \pm\infty, \; c \to +\infty$$

Это относится ко всем ветвям решения и независимо от знака a.

При $a \geq 0$ кривые устроены гораздо проще. Так, если $a=0$, из (5) следует (только "+")

$$b = \mp 4\left(+\frac{\sqrt{12}\sqrt{c}}{6}\right)^{3/2} = \mp 4\left(\frac{2\sqrt{3}}{2\cdot 3}\sqrt{c}\right)^{3/2} = \mp\left(\sqrt{\frac{c}{3}}\right)^{3/2} =$$

$$= \mp 4\left(\frac{c}{3}\right)^{3/4} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\begin{array}{l} c = 3\left(\mp\frac{b}{4}\right)^{4/3} \\ a = 0 \end{array}}$$

Аналогично, при $a > 0$ из (5) имеем (забираем "+")

$$b = \mp 4\left(\frac{-a+\sqrt{a^2+12c}}{6}\right)^{3/2} \mp 2a\left(\frac{-a+\sqrt{a^2+12c^2}}{6}\right)^{1/2}$$

При $a=1$ имеем

$$b = \mp 4\left(\frac{\sqrt{1+12c}-1}{6}\right)^{3/2} \mp \left(\frac{\sqrt{1+12c}-1}{6}\right)^{1/2} =$$

$$= \left(\frac{\sqrt{1+12c}-1}{6}\right)^{1/2}\left[\mp 4\,\frac{\sqrt{1+12c}-1}{6} \mp 1\right] =$$

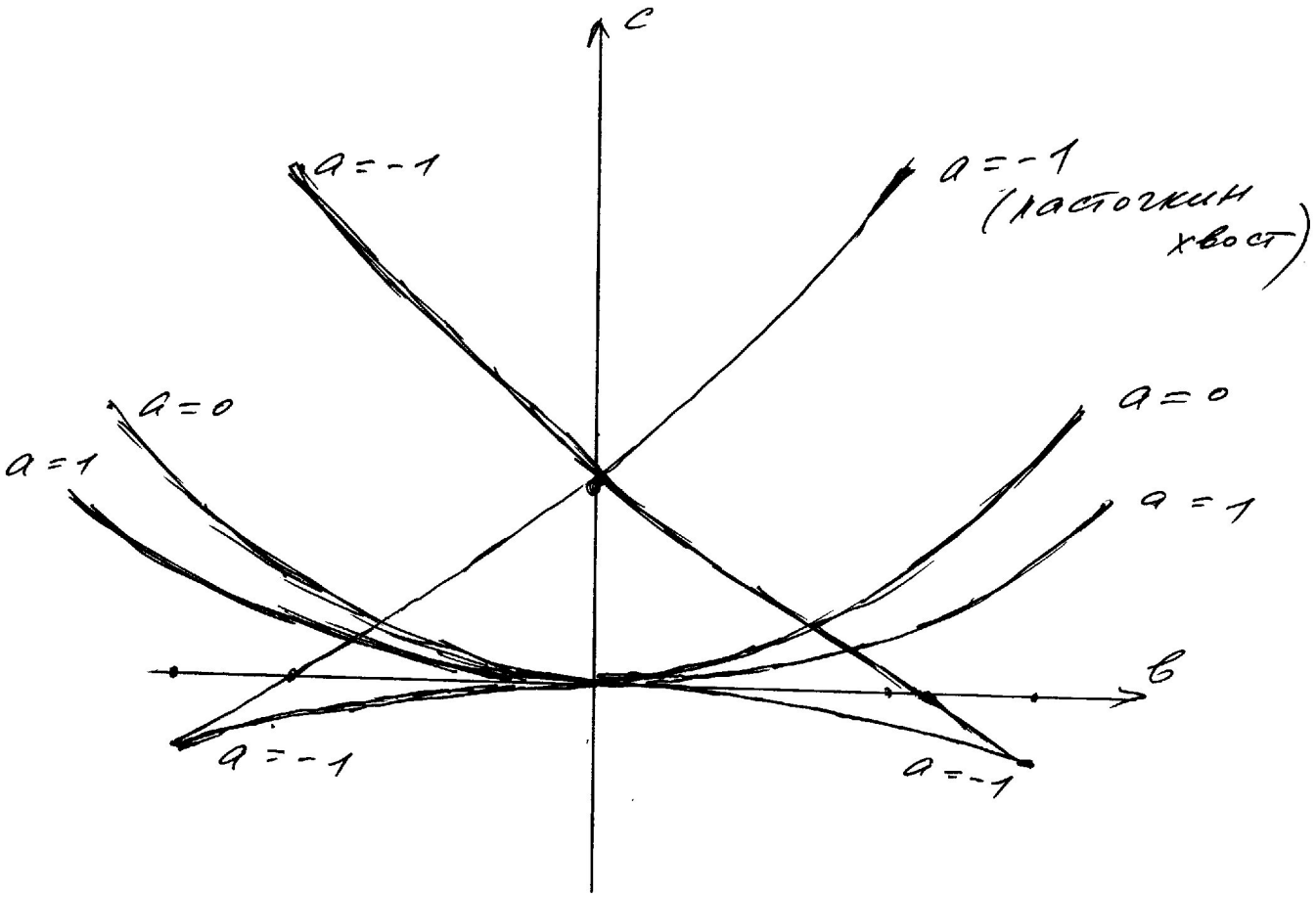
$$= \left(\frac{\sqrt{1+12c}-1}{6}\right)^{1/2}\frac{1}{6}\left[\mp 4\left(\sqrt{1+12c}-1\right) \mp 6\right] =$$

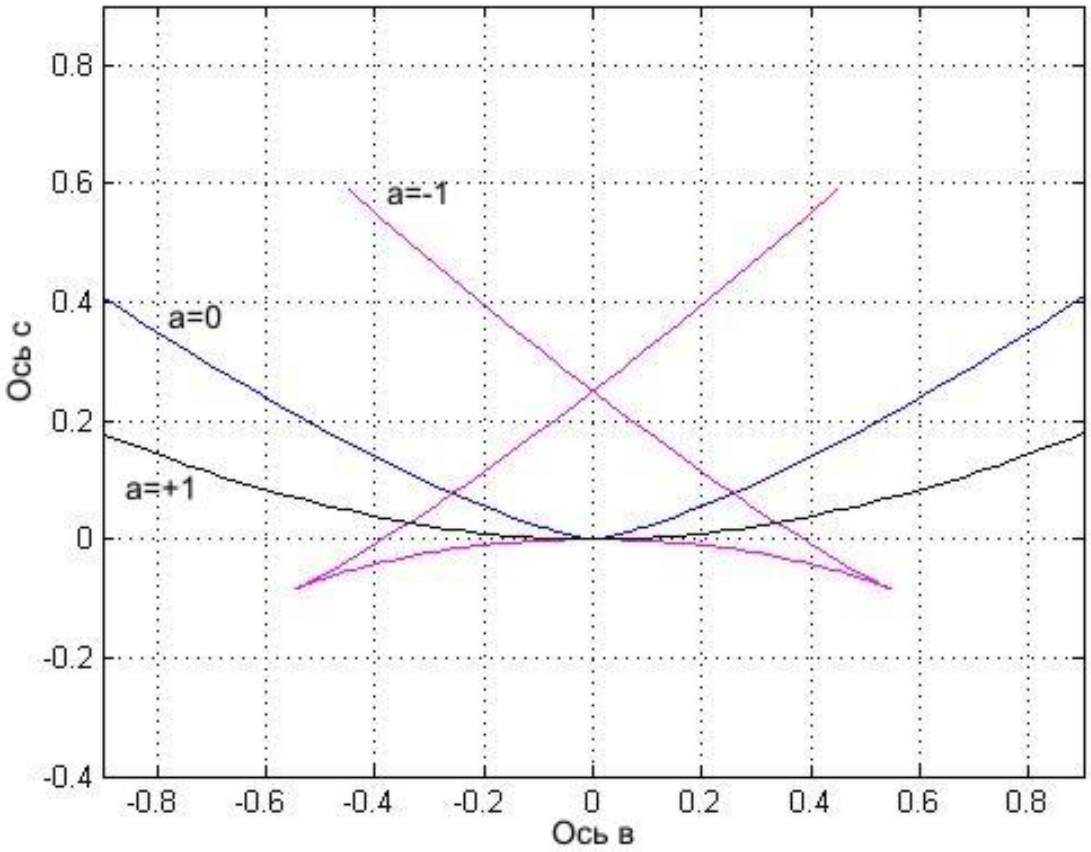
$$= \left(\frac{\sqrt{1+12c}-1}{6}\right)^{1/2}\left[\pm 4\sqrt{1+12c} \mp 2\right]\frac{1}{6} =$$

$$\left.\begin{array}{l} \mp 4 \mp 6 = \mp 2 \\ - \quad - \quad - \end{array}\right\} = \left(\frac{\sqrt{1+12c}-1}{6}\right)^{1/2}\frac{1}{3}\left[\pm 2\sqrt{1+12c} \mp 1\right] =$$

$$= \frac{\pm 1}{3}\left(\frac{\sqrt{1+12c}-1}{6}\right)^{1/2}\left[2\sqrt{1+12c}-1\right];$$

Таким образом, анализ завершён, он совсем не является тривиальным. Исковые кривые представлены на Рис. 1 (красная) и Рис. 2 (построенные с помощью графопостроителя) при $a=0$; $a=1$ и $a=-1$.


c
a = -1
a = -1
(пастогкин
хвост)
a = 0
a = 1
a = 0
a = 1
b
a = -1
a = -1


0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Ось с
Ось в
a=-1
a=0
a=+1

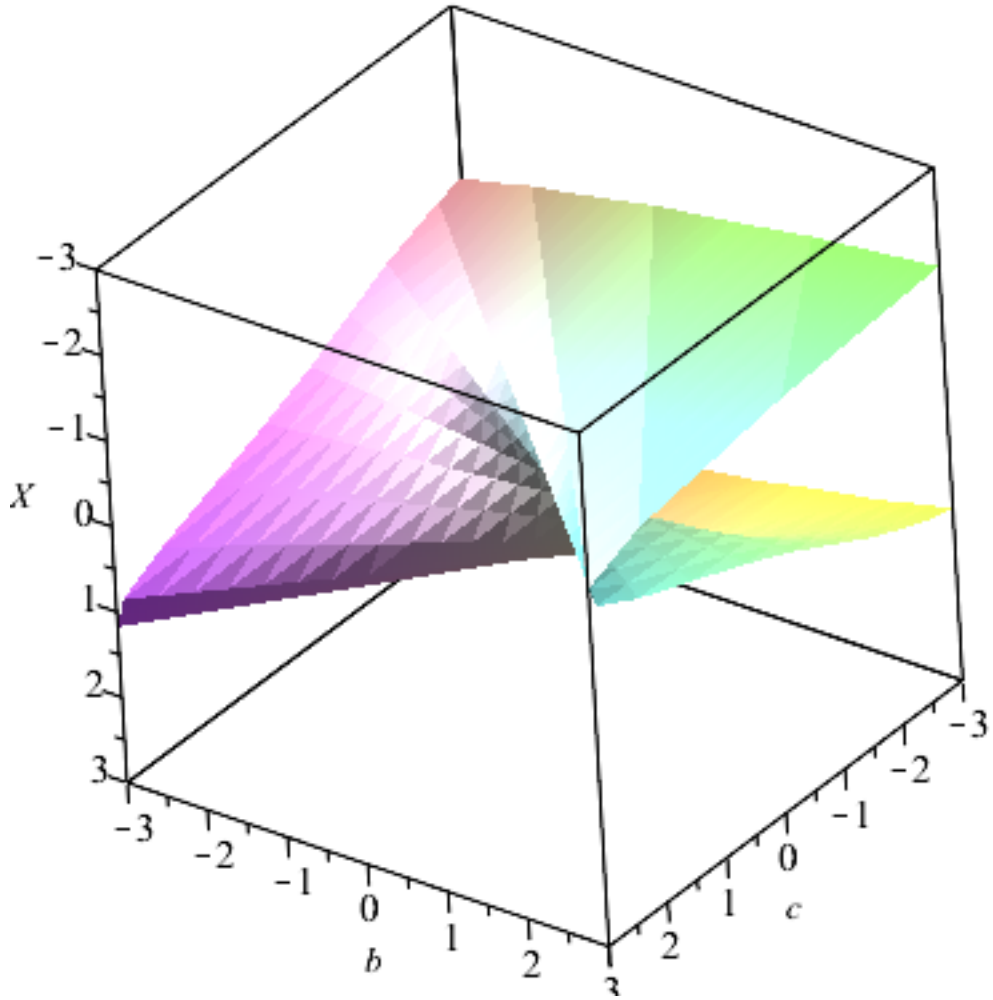
```
> restart :
>
> SW_tail := X^4 + a·X^2 + b·X + c;
```

$$SW_tail := X^4 + X^2\, a + X\, b + c \tag{1}$$

```
> SW_tail_surf1 := subs(a = -1, SW_tail);
```

$$SW_tail_surf1 := X^4 - X^2 + X\, b + c \tag{2}$$

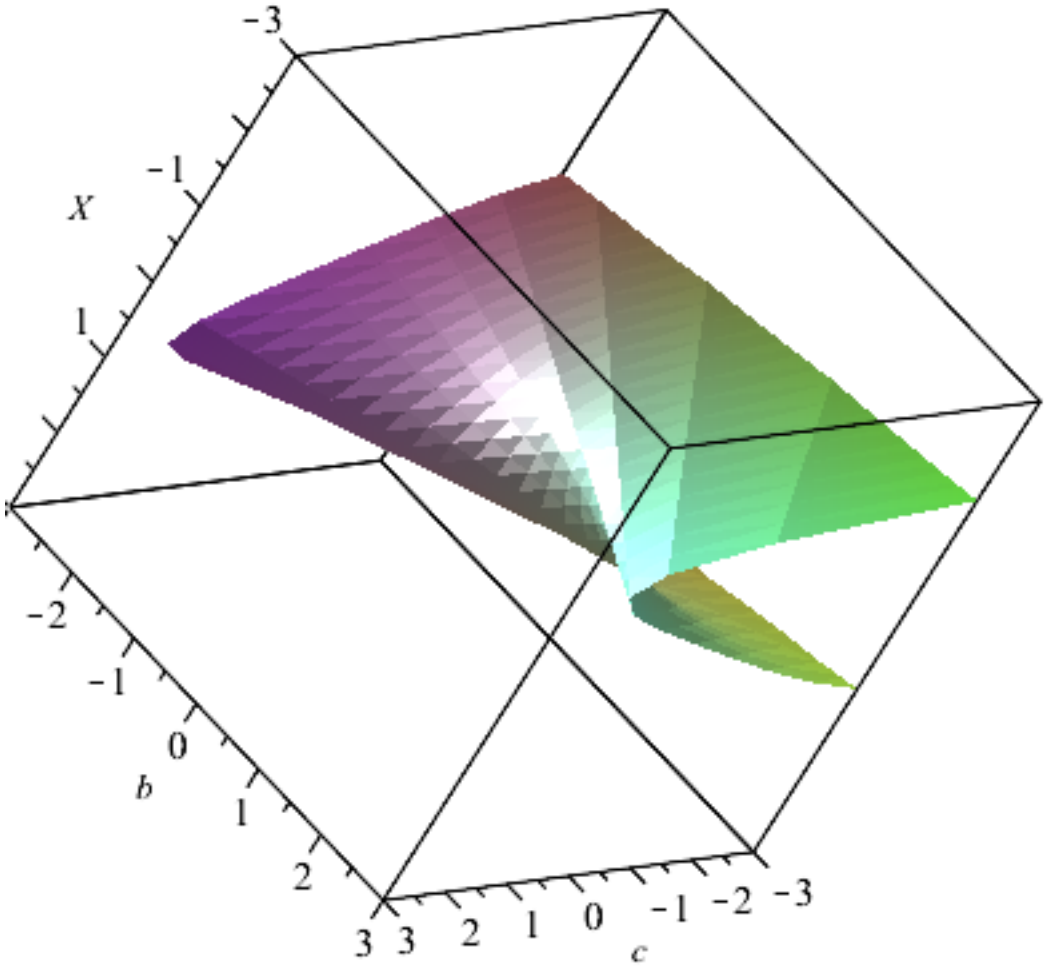
```
> with(plots) :
>
> implicitplot3d(SW_tail_surf1, X = -3 ..3, b = -3 ..3, c = -3 ..3, numpoints = 10000);
```




```
> # поверхность "ласточкин хвост" при a=-1
>
> SW_tail_surf2 := subs(a = 0, SW_tail);
```

$$SW_tail_surf2 := X^4 + X\, b + c \tag{3}$$

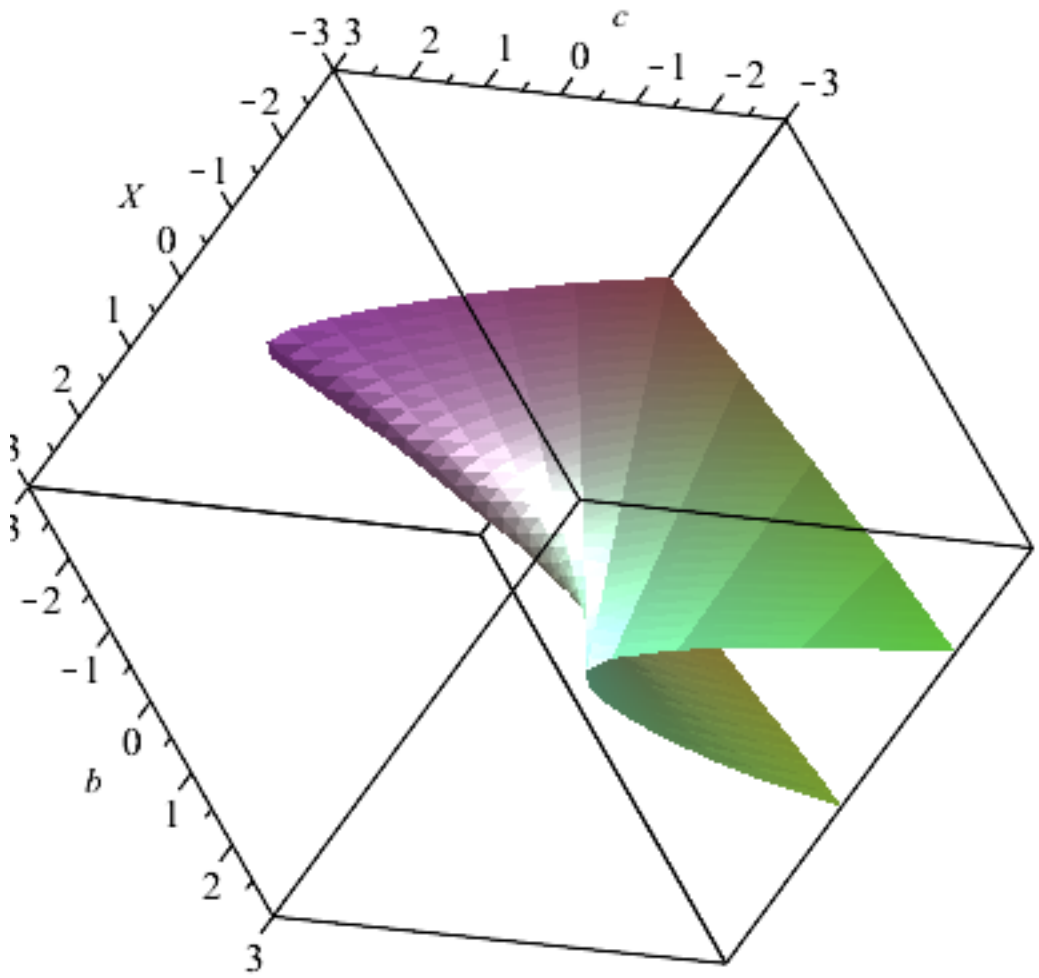
```
> implicitplot3d(SW_tail_surf2, X = -3 ..3, b = -3 ..3, c = -3 ..3, numpoints = 10000);
```




```
> # поверхность "ласточкин хвост" при a=0
>
> SW_tail_surf3 := subs(a = 1, SW_tail);
```

$$SW_tail_surf3 := X^4 + X^2 + X\,b + c \tag{4}$$

```
> implicitplot3d(SW_tail_surf3, X = -3 ..3, b = -3 ..3, c = -3 ..3, numpoints = 20000);
```




```
> # поверхность "ласточкин хвост" при a=1
>
> restart :
> with(plots) :
>
> eq1 := b = -4·X^3 - 2·a·X; eq2 := c = 3·X^4 + a·X^2; eq3 := X;
```

$$eq1 := b = -4\,X^3 - 2\,X\,a$$

$$eq2 := c = 3\,X^4 + X^2\,a$$

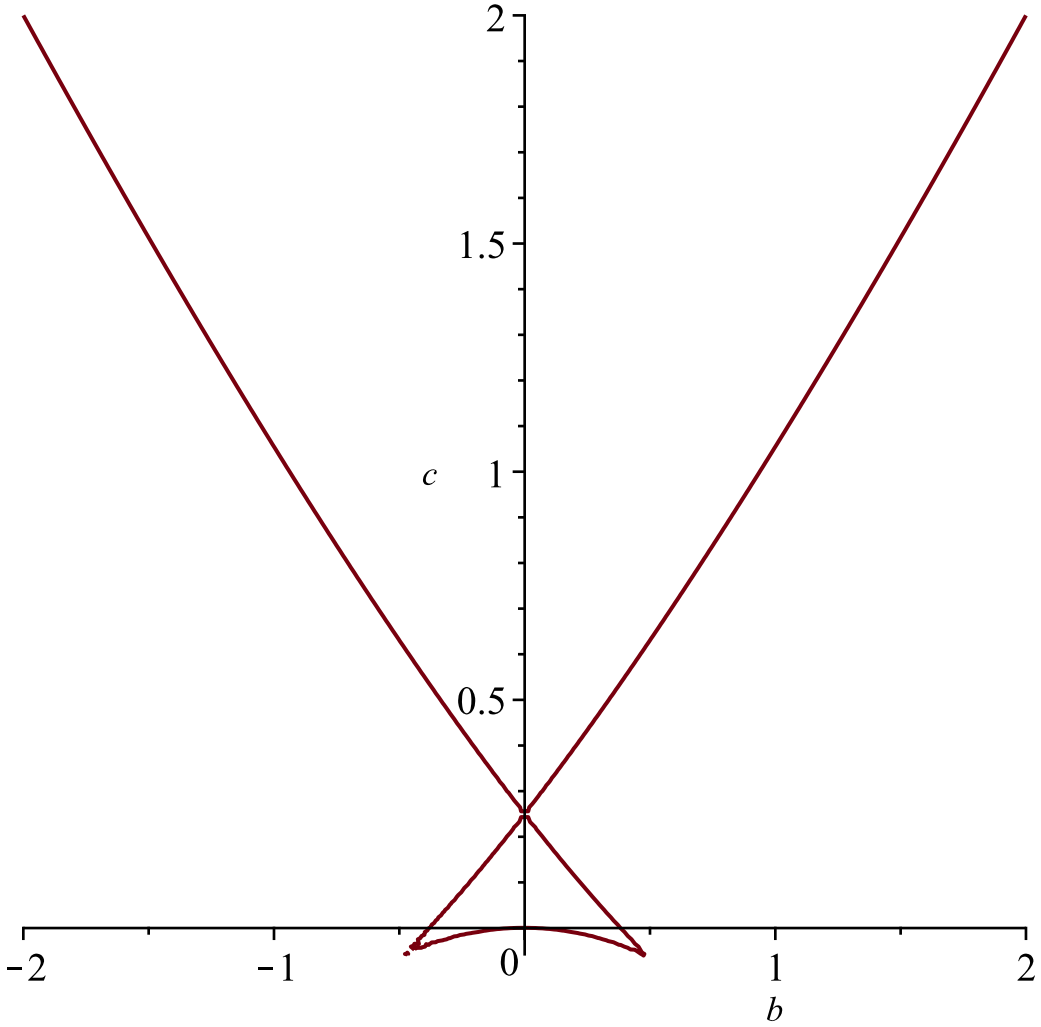
$$eq3 := X \tag{5}$$

```
> eq11 := subs(a = -1, eq1); eq12 := subs(a = -1, eq2);
```

$$eq11 := b = -4\,X^3 + 2\,X$$

$$eq12 := c = 3\,X^4 - X^2 \tag{6}$$

```
>
> implicitplot([eq11, eq12, X], b = -2..2, c = -0.5..2, numpoints = 20000);
```



> # *бифуркационная кривая "ласточкин хвост" при a=-1*

>

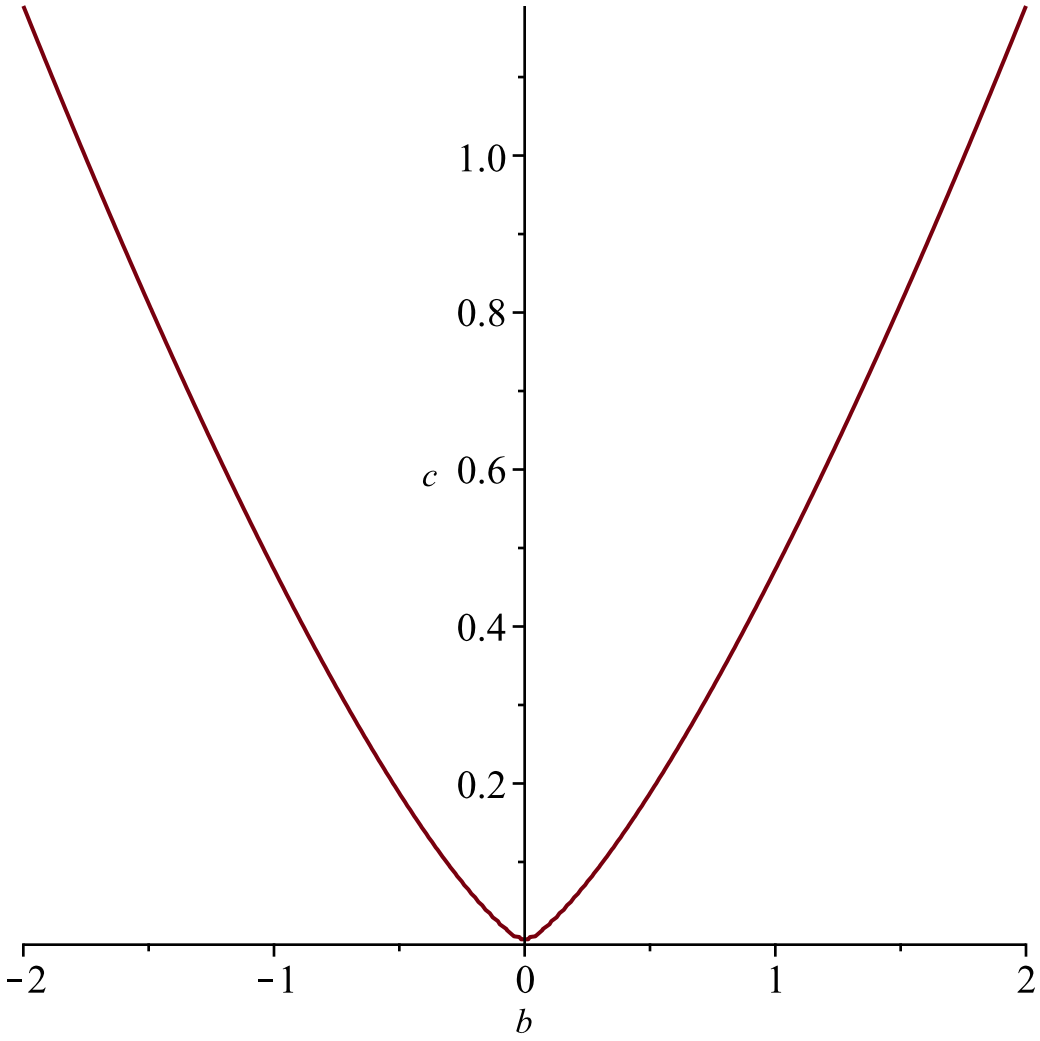
> $eq21 := subs(a = 0, eq1);\ eq22 := subs(a = 0, eq2);$

$$eq21 := b = -4\,X^3$$

$$eq22 := c = 3\,X^4 \qquad \textbf{(7)}$$

>

> $implicitplot([eq21, eq22, X], b = -2..2, c = -0.5..2, numpoints = 20000);$



> # ***бифуркационная кривая*** **"ласточкин хвост"** ***при a*** **= 0**

>

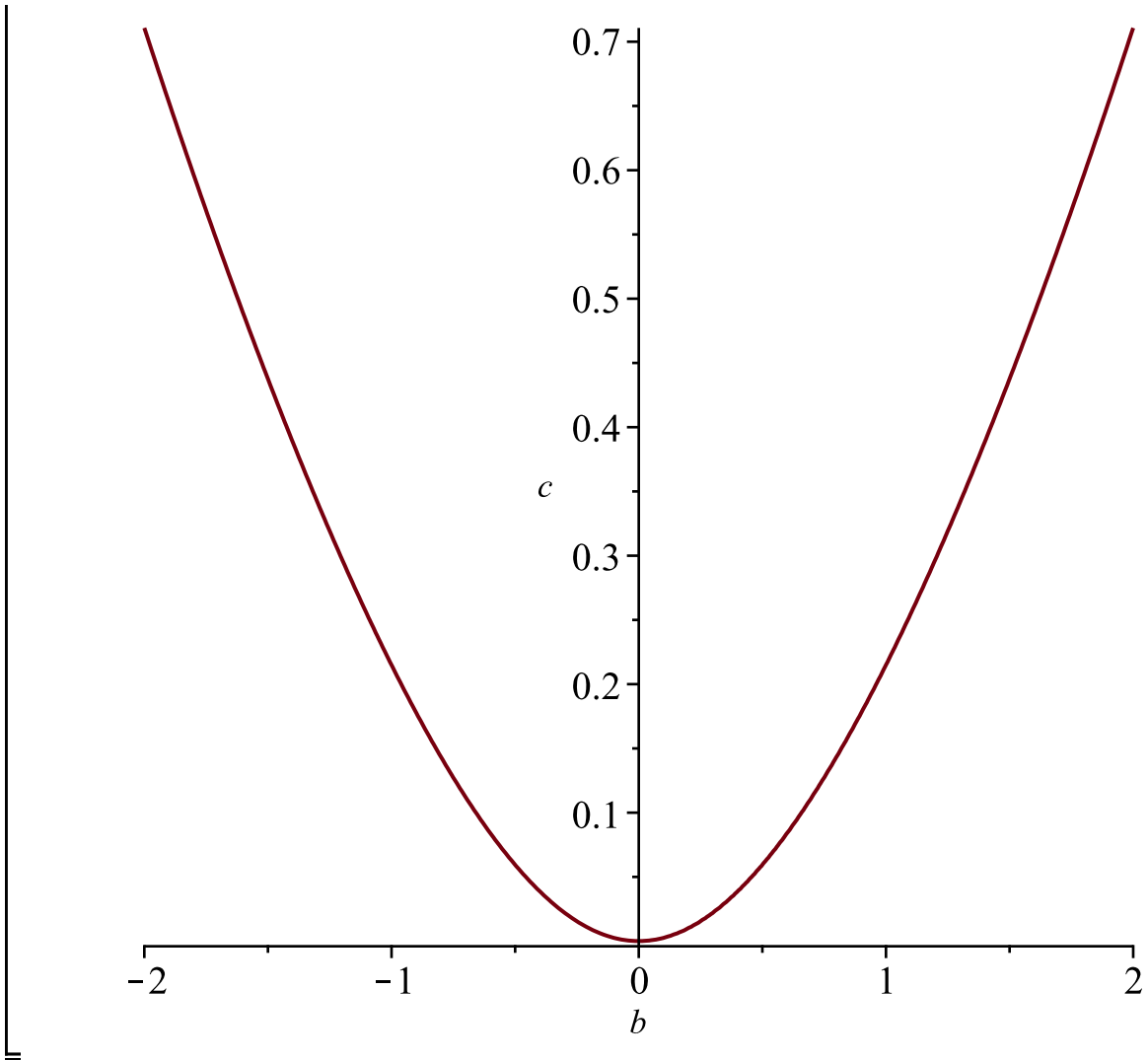
> $eq31 := subs(a = 1, eq1);\ eq32 := subs(a = 1, eq2);$

$$eq31 := b = -4X^3 - 2X$$

$$eq32 := c = 3X^4 + X^2 \qquad \textbf{(8)}$$

>

> $implicitplot([eq31, eq32, X], b = -2..2, c = -0.5..2, numpoints = 20000);$



> # ***бифуркационная кривая*** "ласточкин хвост" ***при a*** **= 1**